

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Código Legado: Entre a refatoração e o "Apaga tudo, faz de novo".

Felipe Carvalho(Felps)

Todo desenvolvedor já ouviu a frase: "É só fazer um ajustezinho". Mas mexer em código legado pode ser um grande desafio. Nesta palestra, você verá mais do que uma lista de técnicas, essa será uma conversa sobre aprendizado na prática, falhas que ensinam e decisões difíceis que nos fazem evoluir.

Tópicos

- Os cuidados que devemos ter ao mexer em código legado.
- Como identificar e reduzir complexidades desnecessárias.
- A importância da clareza e simplicidade no código.
- Como esses desafios tornam um desenvolvedor mais maduro, criativo e atento.

Cuidados ao mexer em código legado

Quando pensamos em código legado já vem algumas questões em mente.

O desafio que é mexer devido a notória complexidade, e a vontade incessante de começar tudo do zero.

Mas as vezes algo nos passa despercebido, e que é extremamente importante.

Um código legado não é somente um código que por vezes está apenas ultrapassado. Contém nele inúmeras regras de negócio que você não faz a menor ideia, e pra piorar, não vai conter nada documentado.

Esse é um ponto crucial que devemos ter muita atenção, pois um código é criado para simplificar a vida e automatizar o que seria um trabalho manual, para um trabalho mais rápido e eficiente para determinado(s) cliente(s), ou seja, a gente precisa entender qual a atuação e quais são as regras definidas para aquele cliente, ou... indo até um pouco mais além... quais as regras para aqueles clientes que as vezes conversam entre si, mas uma não pode interferir na execução da outra.

Vamos criar um cenário comum que é um pouco do que estou me referindo.

Temos a empresa A e a empresa B



Ambas as empresa atuam no mesmo seguimento, porém, a companhia A ela emite NF-e a empresa B emite apenas cupom fiscal(S@T).

Dentro do sistema elas tem momentos onde cadastros e relatórios utilizam a mesma regra e rotina para elas.



Mas em determinado momento vão existir situações onde as rotinas são as mesmas e tomam caminhos distintos.

Como no caso de uma finalização de venda onde existe a emissão da NF-e para a empresa A e S@T para a empresa B. Por dentro do código, elas vão diversas vezes entrar em funções e procedimentos que ambas utilizam igualmente, onde se eu mudar alguma coisa eu posso interferir em várias empresas.



Cadastro de Membros

Consulta | Cadastro | Observações | Ocorrências | Inf. Adicionais

Dados Pessoais

Código: Nome do Membro: Nº Ficha: Sexo: Estado Civil: Foto (Botão Direito)

186 Diego Soares 186 M SOLTEIRO

Endereço: Bairro: Foto (Botão Direito)

Rua Antônio Moreno Perez, 353 JARDIM MARIA BEATRIZ

Complemento: Cidade: UF: CEP: Nascimento:

Mogi-Mirim SP 13803-010 25/11/1985

Naturalidade: UF: Nacionalidade: Nº do RG: Emissão: Emissor: CPF: Título de Eleitor: Zona

Mogi Mirim SP Brasileiro 54.103.050-7 20/04/2004 SSP/SP 843.025.825-61 452321212365 570

Seção: Telefone: Celular: Instrução: Empresa Onde Trabalha: Fone Empresa:

752 (19)3862-6674 (19)9830-2176 Superior Completo SN System's (19)3862-1338

Conhecido por: E-Mail: Profissão: Tp. Sangue

Diego web@soareseneves.com.br Analista de Sistemas A+

Dados Familiares

Nome do Pai: Nome da Mãe: Data Casamento:

Francisco Soares Helena Messias Soares

Cônjuge: Nº Filhos: Maiores: Menores: Filhos

Dados Ministeriais

Consagrado? Qual Ministério: Local da Consagração: Quem Consagrou: Consagração

NÃO

Batismo Águas: Local: Batismo E. Sto: Local: Admissão:

30/04/2000 Campinas 07/11/2000 Mirandópolis Já Foi Membro deste Ministério: 20/05/1999

Situação: Cargo Ministerial: Local de Frequência: Tipo de Admissão:

Ativo Membro Igreja Sede Batismo

Voto: Função que Exerce: Grupo de Integração:

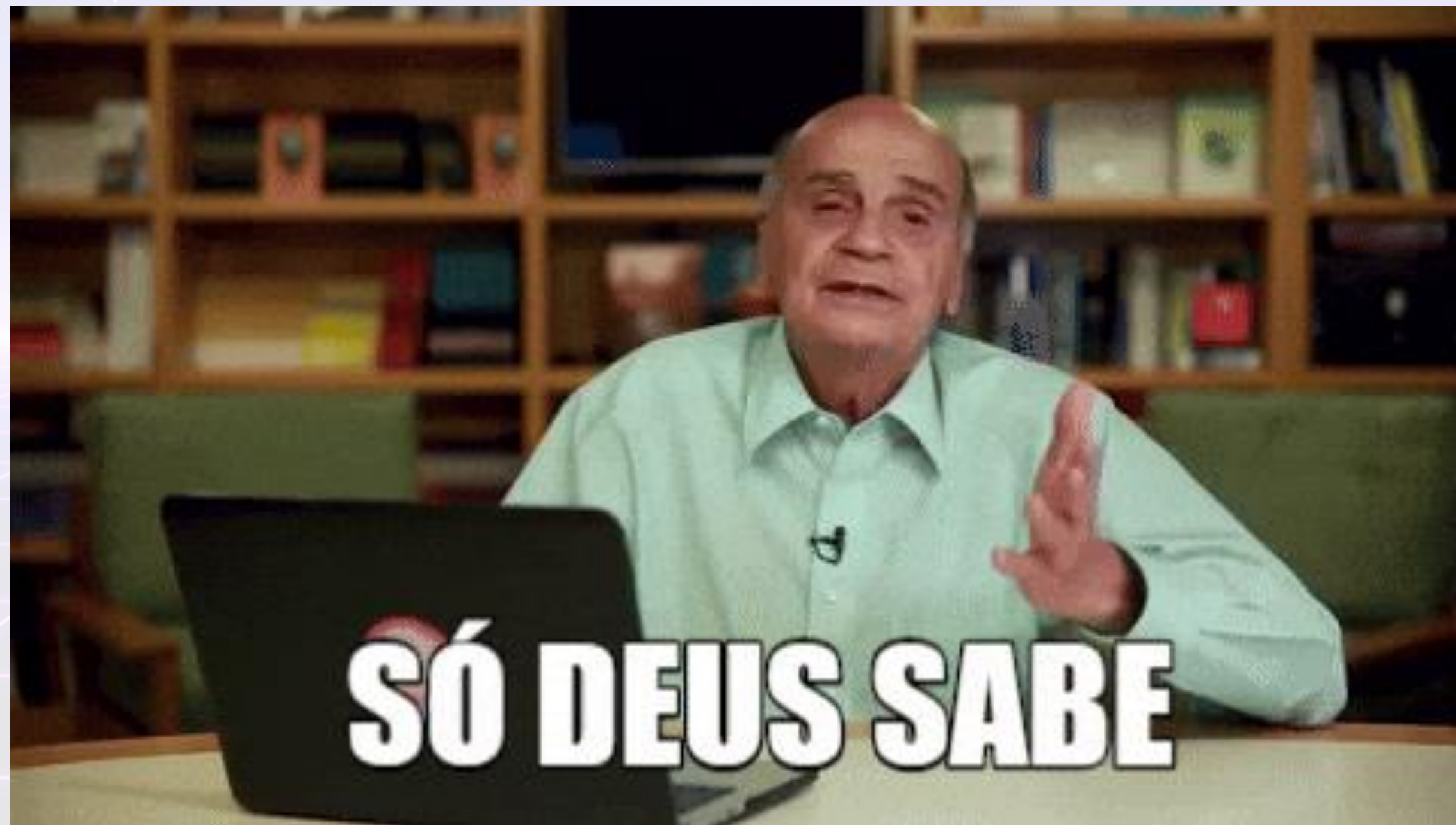
Carteira: Tesoureiro(a) Coral

Ficha Cadastral

Fechar



Ta... mas do que estamos realmente falando?



Vamos recapitular rapidamente.

Não pense que a complexidade de trabalhar com um código mais antigo é meramente a questão de códigos obsoletos, ou códigos ruins, feitos por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Até porque... se voltarmos em nosso código feito duas semanas atrás, podemos ter uma visão diferente do que foi feito e como foi feito.

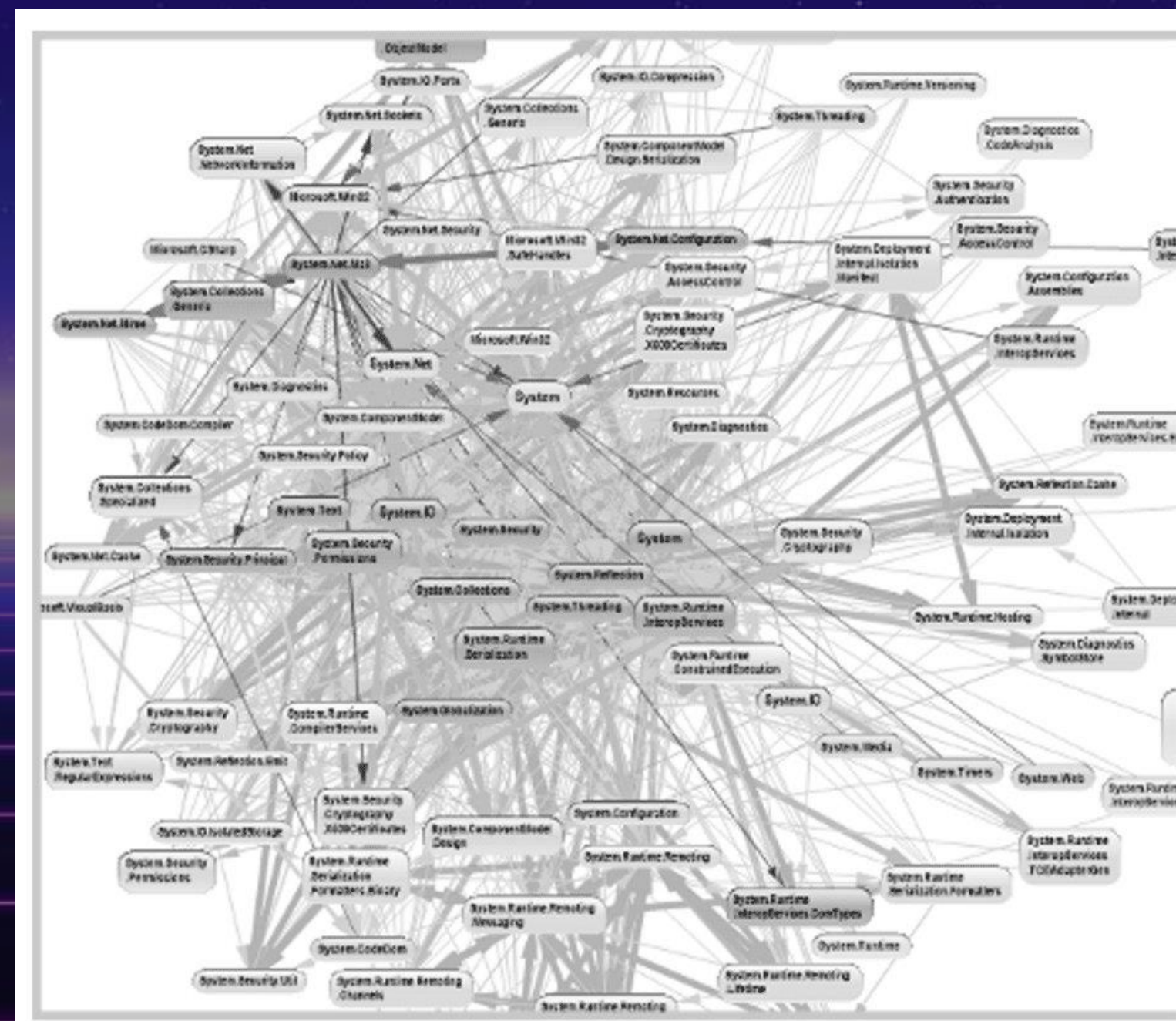
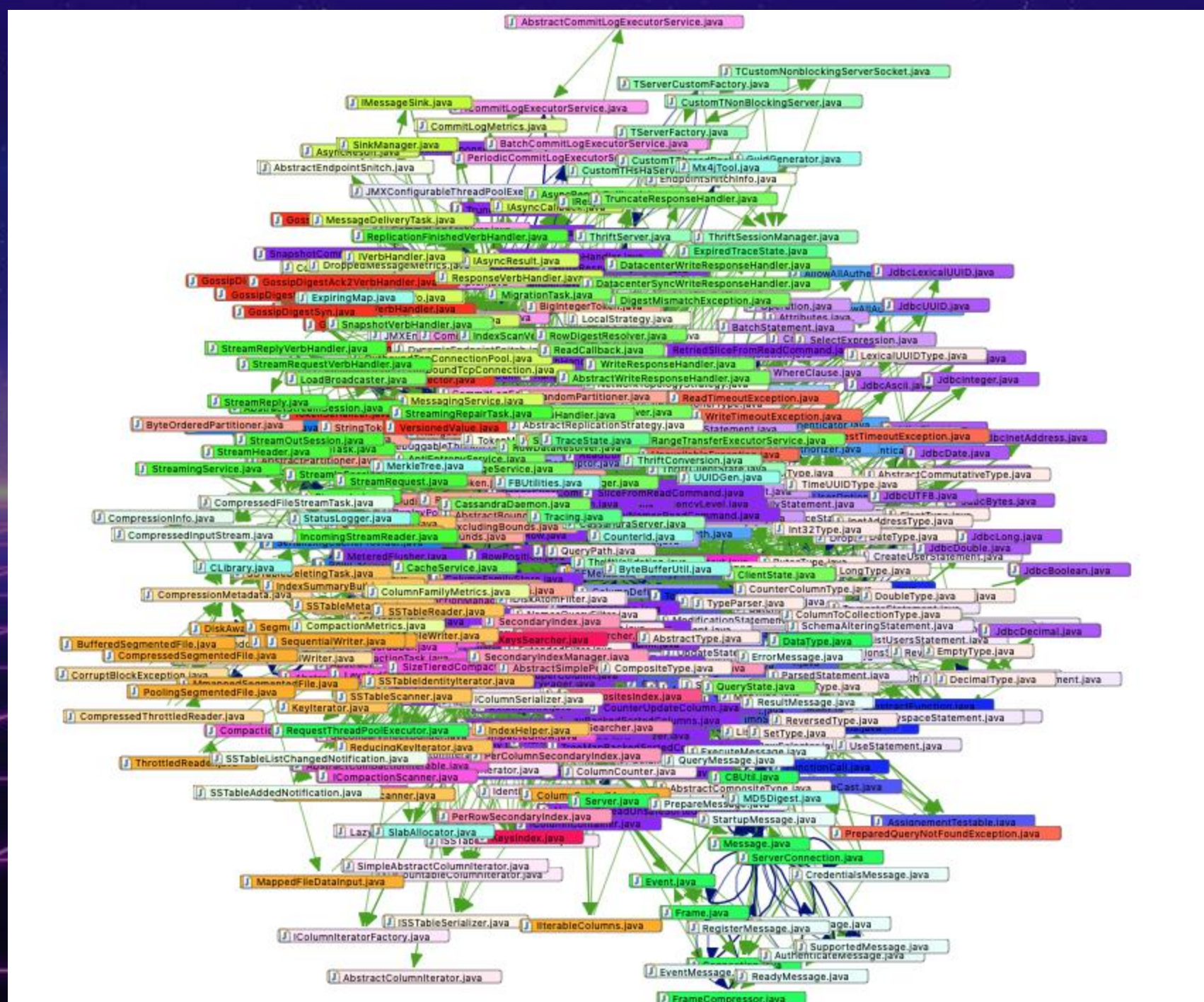
Agora vou te mostrar uma das principais problemáticas do que temos que lidar a cada dia.

Prontos..???

O grande conceito "The big ball of mud(Grande bola de lama)"



The big ball of mud(Grande bola de lama)



Lembram do jogo de palitos? Então acho que chegamos na próxima fase. Pois esta representação é o que basicamente estamos lidando com a situação do código legado.



Percebem a complexidade que temos?

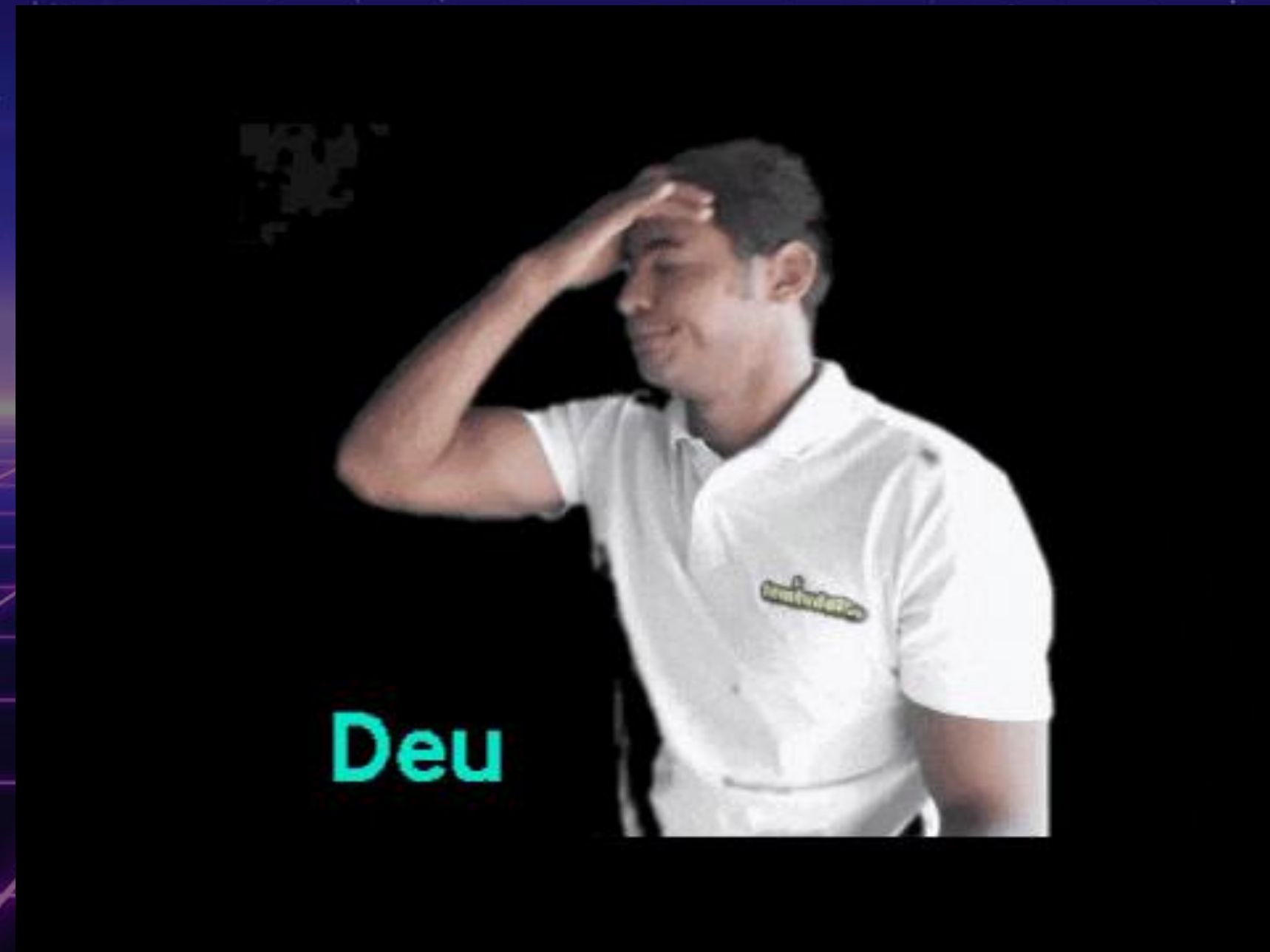
O alto acoplamento somado a falta de conhecimento na regra de negócio, adicionado a falta de documentação, mais desespero para entregar demandas é o cenário perfeito para o caos.

Quando nos referimos a um código que tem seus 10/20/30 anos a gente abre um leque infinito de possibilidade e situações.

Então cuidado ao pensar que um código legado é simplesmente um código ultrapassado e sair modificando tudo que achar como uma prática ruim ou ver pela frente.



Isso pode causar vários problemas em diversos pontos no sistema e até no cliente.



Entenda o que deve ser feito e o porquê deve ser feito. Pois, você pode precisar tomar uma decisão e ter que trocar algo que já exista ou acrescentar um procedimento dentro de algo que também já exista.

**E o mais importante.
Sem quebrar nada rsrs...**



Como identificar e reduzir complexidades desnecessárias

Rotinas absurdamente grandes com função dentro de função, cheio de select e query repassando pra lá e pra cá.

Procedimentos boomerang que vai e volta, você não sabe se a variável está mudando lá dentro do procedimento que repassou ou fora.

Isso tudo causa uma má leitura e dificulta a compreender o que está acontecendo e o que realmente era pra estar acontecendo naquela função.

O que pode ser feito então?



Quebre a complexidade em complexidades menores.

Como assim...???

Ao identificar uma rotina onde tem muita coisa junto, faça uma pré análise do que é necessário para que aquela função se torne menor e mais clara.


```

var
  LocalFilePath: string;
  ValidImageExtensions: TArray<string>;
  Ext: string;
  IsValidExtension: Boolean;
  ValidExt: string;
  Bitmap: TBitmap;
begin
  if AShape = nil then
    Exit;
  480 ValidImageExtensions := ['.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif', '.bmp', '.ico'];

  if ACustomFileName = '' then
    ACustomFileName := RemoveKeyFromFileName(TPath.GetFileName(AURL));

  LocalFilePath := TPath.Combine(ACustomPath, ACustomFileName);
  Ext := ExtractFileExt(ACustomFileName);

  IsValidExtension := False;
  490 for ValidExt in ValidImageExtensions do
  begin
    if SameText(Ext, ValidExt) then
    begin
      IsValidExtension := True;
      Break;
    end;
  end;

  if (SameText(Ext, '') or IsValidExtension) then
  begin
    500 Bitmap := AShape.Fill.Bitmap.Bitmap;

    if AUseCache and TFile.Exists(LocalFilePath) then
    begin
      TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread,
        procedure

```

```

    if AUseCache and TFile.Exists(LocalFilePath) then
    begin
      504 TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread,
        procedure
        begin
          Bitmap.LoadFromFile(LocalFilePath);
        end);
    end;
  else
  begin
    TThread.CreateAnonymousThread(
      procedure
      var
        MyFileStream: TFileStream;
        NetHTTPClient: TNetHTTPClient;
      begin
        MyFileStream := TFileStream.Create(LocalFilePath, fmCreate);
        try
          NetHTTPClient := TNetHTTPClient.Create(nil);
          try
            NetHTTPClient.Get(AURL, MyFileStream);
          finally
            NetHTTPClient.Free;
          end;
        finally
          MyFileStream.Free;
        end;
      end);

      538 TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread,
        procedure
        begin
          try
            Bitmap.LoadFromFile(LocalFilePath);
          except
            Bitmap := nil;
          end;
        end);
    end).Start;
  540 end;
  end;
  else
  begin
    ShowMessage('Extensão de arquivo inválida.');
```

```

· procedure LoadImageToShape(AShape: TShape; AURL, ACustomFileName, ACustomPath: string;
·   AUseCache: Boolean);
550 var
·   LocalFilePath: string;
·   ValidImageExtensions: TArray<string>;
·   Ext: string;
·   IsValidExtension: Boolean;
·   ValidExt: string;
·   Bitmap: TBitmap;
· begin
·   if AShape = nil then
·     Exit;
560   SetInitializeConfigurationDefault(IsValidExtension, ValidImageExtensions, ACustomFileNameIsValidExtension);
·   SetValidImageExtension(IsValidExtension);
·
·   if CanCreateThreads then
·     begin
·       Bitmap := AShape.Fill.Bitmap.Bitmap;
567       if AUseCache and TFile.Exists(LocalFilePath) then
·         CreateThreadSynchronize
570       else
·         CreateThreads;
·     end
·   else
·     ShowMessage('Extensão de arquivo inválida.');
```


Dessa forma nós quebramos a complexidade em complexidades menores o que facilita a nossa visualização, nossa identificação do que esta acontecendo.



Uma das grandes sacadas disso é justamente praticar essa situação, ao longo do tempo isso vai se tornar mais fácil e vai te forçar entender o que cada método precisa ou está fazendo, já que você vai em alguns casos ter que repassar os seus parâmetros para ele e ler o que você está tirando do lugar.

Mas Felipe então você está me dizendo que é simplesmente eu sair jogando método grande em outros menores e nunca mais vou ter problema no código?



Entenda isso como um exercício que irá te ajudar na compreensão, irá facilitar a sua vida e as demais, e com o tempo você irá fazer isso cada vez melhor, ou seja, vai estar melhorando alguns dos pontos críticos que é o entendimento e vai estar aprendendo a regra de negócio e simplificando.

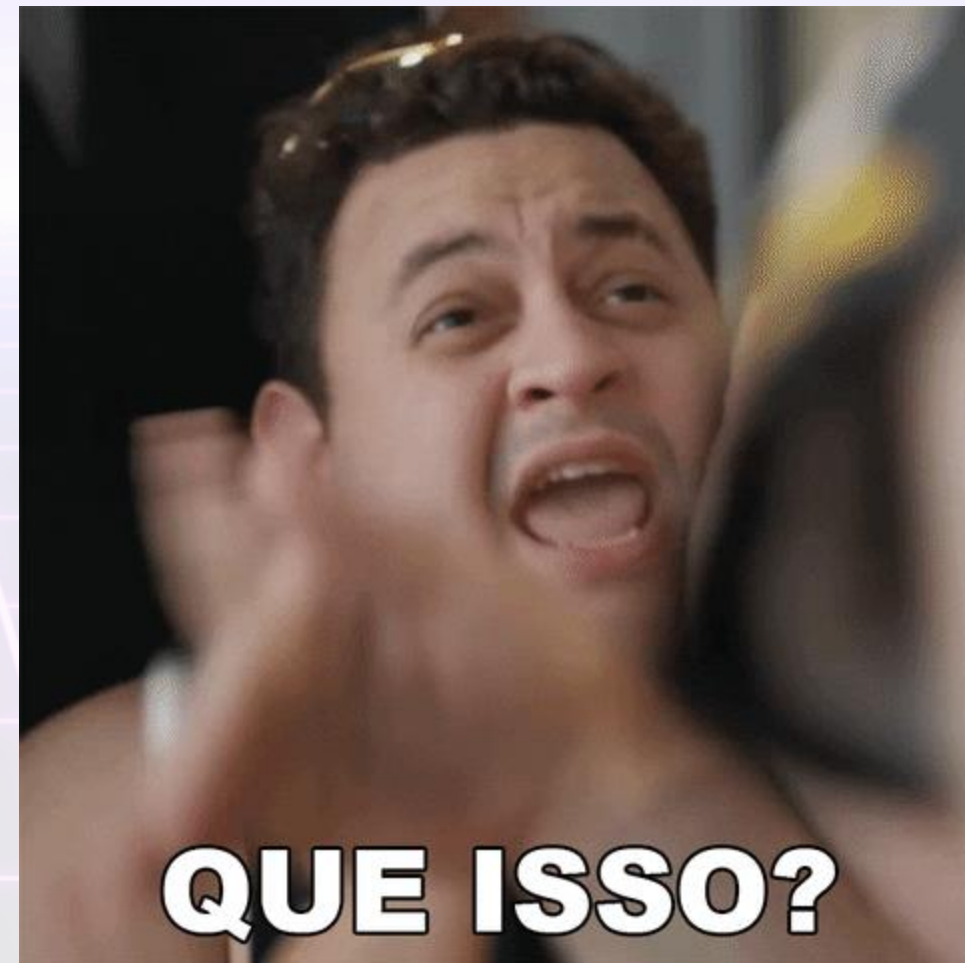
A importância da clareza e simplicidade do código

Acredito que isso daqui é um dos pontos mais importantes que se possa ter quando falamos de código.

Independente de ser legado ou não, é importante também praticarmos e ter no nosso no know-how.

Tenha isso nas suas boas práticas, que vai te ajudar muito.

A clareza no código é extremamente importante para quem estiver lendo, mas muitas das vezes extremamente difícil para quem está criando.



Quantas vezes na hora de criar um método, uma classe, uma variável que seja, você repensa no nome diversas vezes?

Normalmente quando não temos uma idéia muito bem definida, ou não praticamos essas situações, temos grande dificuldade de associar de uma forma mais clara o que aquele contexto significa, e como eu conseguiria em uma ou poucas palavras fazer com que fosse possível ser identificada.

Então nesse momento que surge uma das nossas dificuldades que parece besteira, mas tente resumir uma função, ou o que ela deveria representar em um termo. Pegue e repasse algo para que se torne mais simples e claro. Isso irá fazer com que você se force a aprender e exercitar cada vez mais.

Se esforce para não criar mais complexidade além do necessário.

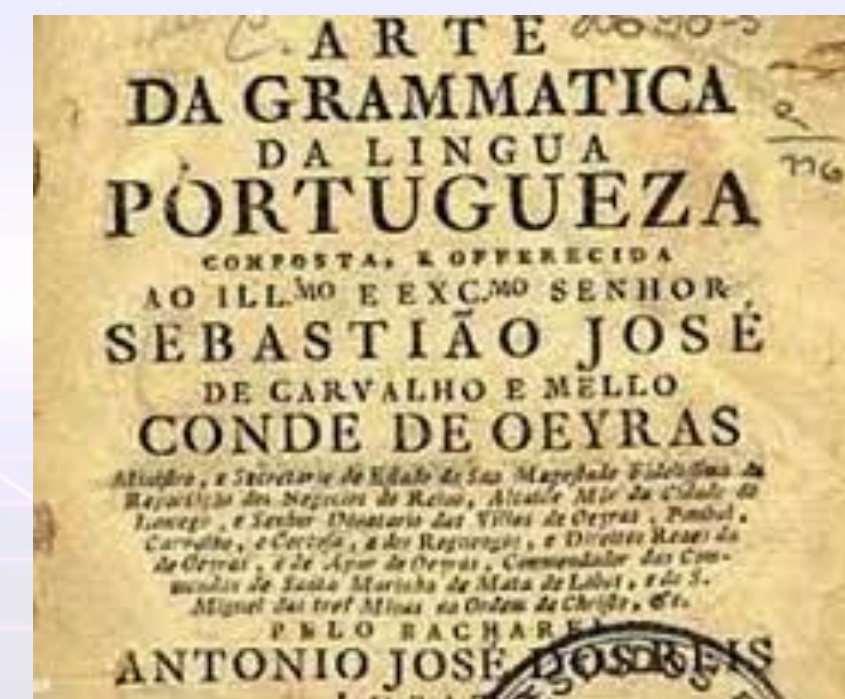
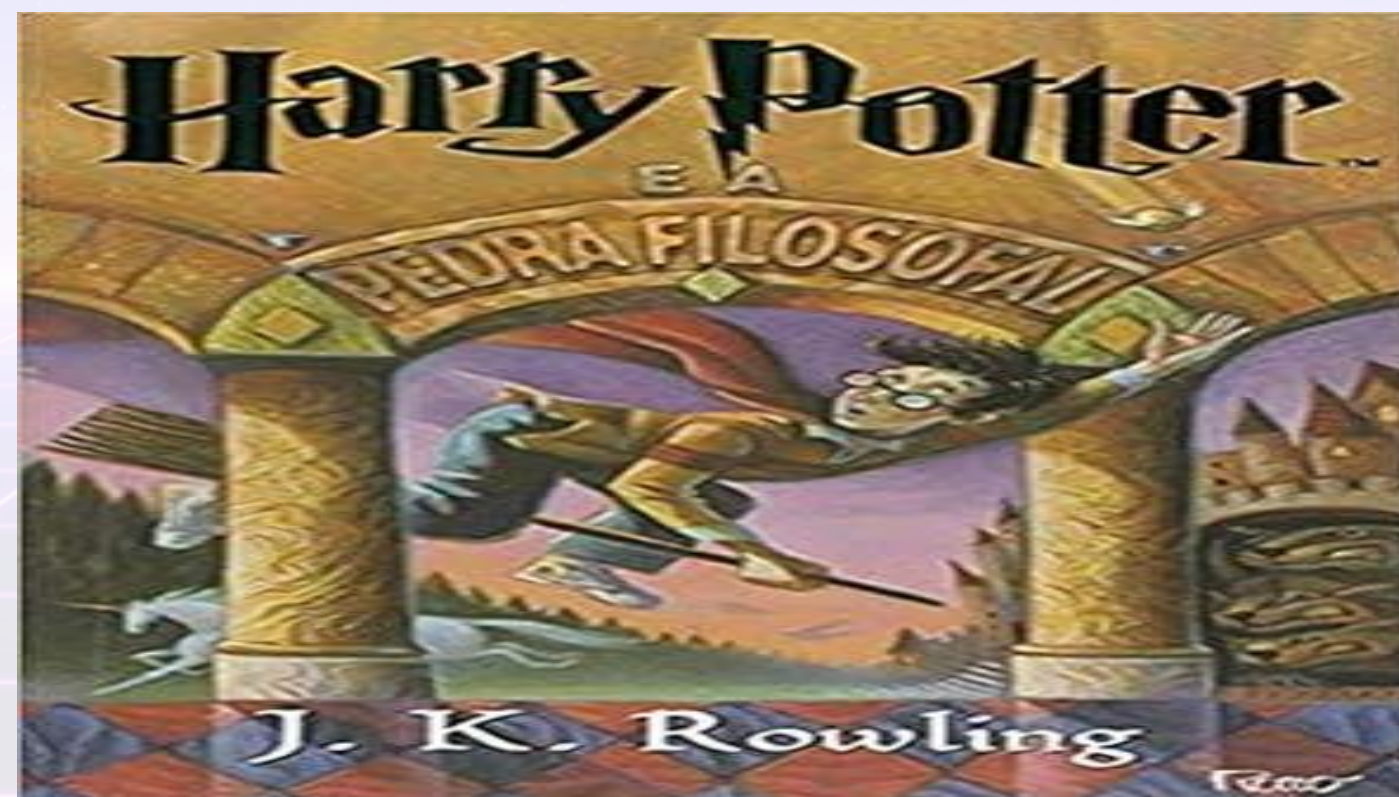
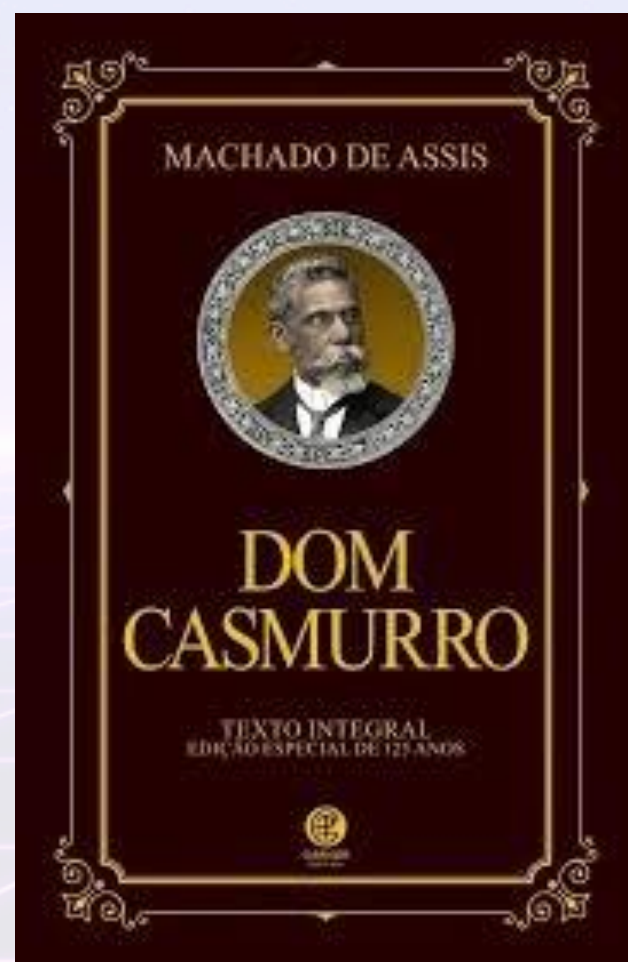
Um ponto importante para isso é o cuidado com o vício em Design Patterns e regras que são recomendações.



É necessário ter cuidado com o que são recomendações. Lembre-se não existe bala de prata.

Aqui é uma dica importante, quando estamos vendo alguns conceitos novos tendemos a querer implementar ele em tudo, e fazer com que aquilo se torne uma regra a ser seguida, mas precisamos fazer sempre uma análise do que realmente seria eficiente e o que causaria mais complexidade do que já existe no código.

Imagine você ler um livro onde é uma página escrito como Dom Casmurro, a outra como harry potter e outra como um livro de criança e aí volta a ser uma literatura de gramática metódica.



Então cuidado com a complexidade desnecessária.

E calma... não estou dizendo pra você que os padrões de projetos não são bons ou não funcionam. Eles funcionam e tem diversas formas até de ajudar a diminuir o acoplamento e melhorar o código legado como o Facade, Adapter, Strategy etc.

Apenas se atente ao que utilizar e quando, sem vícios, sem ser porque você gosta ou esta aprendendo.

Como esses desafios tornam um desenvolvedor mais maduro, criativo e atento

Os desafios diários pode ser dito como o nosso sofrer que nos faz crescer e evoluir.

Quando você começa a usar mais o Ctrl +F ou ferramentas de busca do que simplesmente escrever código, você está começando a entender que trocar uma vírgula de lugar pode interferir em situações inimagináveis.

Tudo acaba se tornando um grande exercício diário

Cada análise que precisamos fazer.

Problemas que está ocorrendo em diversos pontos de formas semelhantes, sem contar nas situações onde precisamos fazer alguma correção ou ajuste cirúrgico, pois mexer em rotinas onde envolve controles fundamentais como relatórios financeiros, emissões fiscais, controles de estoque entre várias rotinas, onde um erro pode gerar um sério problema para a sua ou demais empresas e seus clientes.

Hora do Bônus



Dicas e recomendações

<https://delhiparser.com/>

Delphi Parser - Code Analysis Wizard [Ver. 2.8.8.2665 64bit] - EVALUATION

Settings Run Analysis Window Help

Count Lines of Co...

Settings

- Project Source
- Code Base
- Libraries
- System
- Options

Analysis Process

	Count	Lines of Co...
Build	8	167,868
Projects & Files		
Projects	1	20
Local PAS		
Local DFM		
Libraries		
System	8	167,848
Missing		
Pascal Code		
Types		
Variables		
Methods		
Constants		
Members		
Units		
Undefined		
Forms & Modules		
Data Types		
Object Members		
Object Types		
Object Code		
Object Data		

Welcome Source System Base Libraries Options Analysis

PROJECT CODE ANALYSIS

Double Click on a File/Object to Review Code Analysis Report

Analyzing File : C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rtl\win\Winapi.Windows.Pas (Line: 39) ☒ Auto Update in...38

☒ ☐ Exact Text

PROCESS FILES CODE FORMS DATA

ANALYSIS PROCESS ☒ Track Process

Sequen...	File Name	Type	Progress	Lines of Code	Location
1	prjLegado.dpr	Project	90% [18]	20	C:\Study\Legado\src\
2	Vcl.Forms.Pas	System	12% [2386]	20,806	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\w
3	System.UITypes.Pas	System	100%	1,151	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt
4	System.Pas	System	100%	63,438	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt
6	System.Messaging.Pas	System	29% [131]	466	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt
7	System.SysUtils.Pas	System	14% [5214]	38,248	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt
8	System.Types.Pas	System	100%	3,466	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt
9	Winapi.Windows.Pas	System	89% [39052]	44,037	C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\source\rt

Links

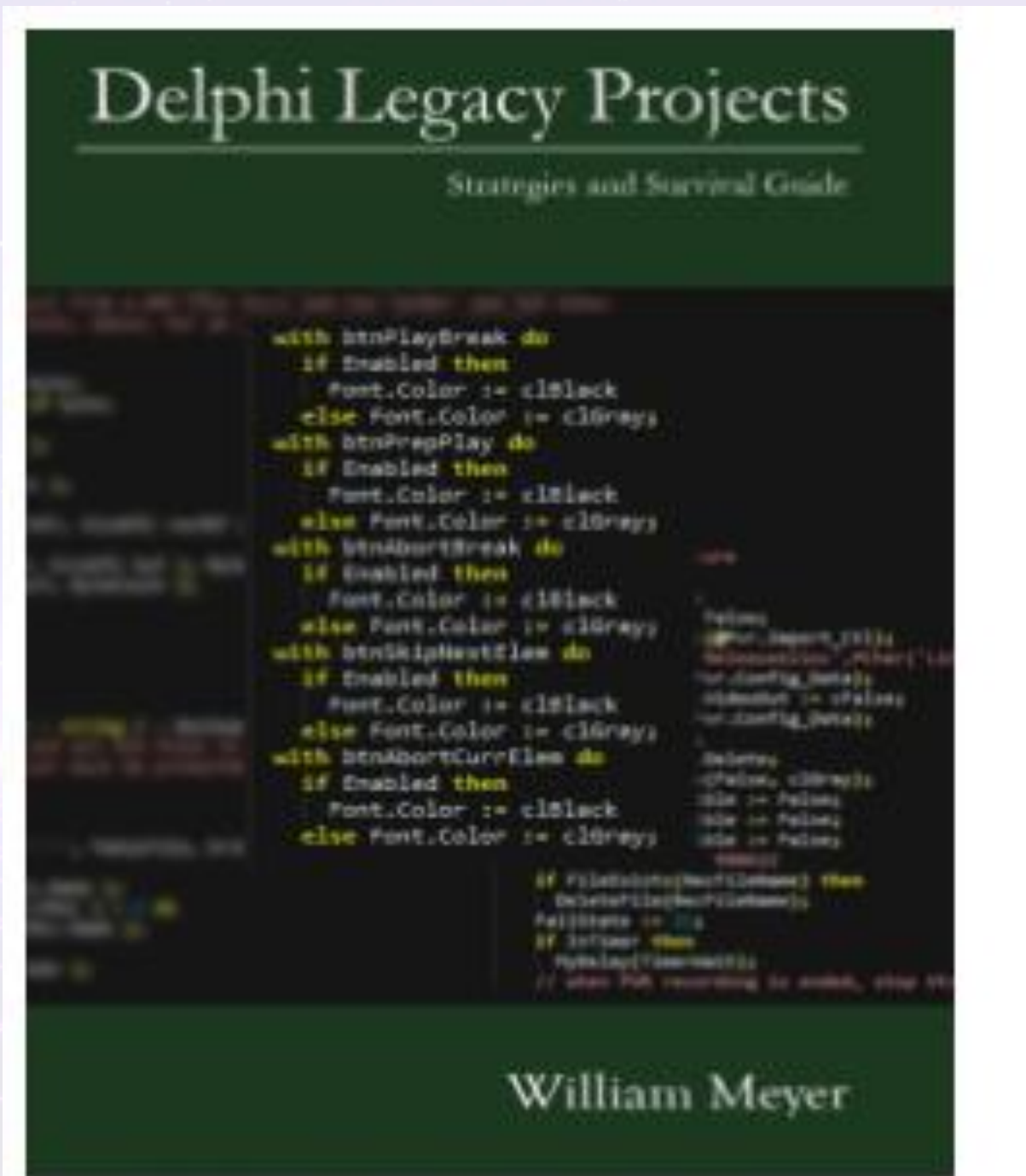


Upgrading and Maintaining Delphi Legacy Projects

<https://www.youtube.com/watch?v=GYUyWaMw3ws>

<https://learndelphi.org/how-to-quickly-and-easily-modernize-your-legacy-it-system/>

<https://delhiparser.com/>



<https://learndelphi.org/how-to-quickly-and-easily-modernize-your-legacy-it-system/>

Algumas dicas de ouro "papo de vendedor de curso"

- **Object calisthenics**
- **Padrões de projeto**
- **Ter bons planejamentos**
- **Documentar tudo que for possível**
- **Exercitar a escrita com clareza, tanto no código como nas tarefas**
- **Conversar sobre as dificuldades com outros**
- **Tenha uma documentação de padronização de códigos e técnicas**
- **Cuidar da mente(isso é muito sério)**
- **Praticar exercício**

Quem sou?

Sou desenvolvedor com mais de 7 anos de experiência em Delphi, atuando em diversas versões, desde o Delphi 7 até o RAD Studio 12.2, acumulei ampla vivência em empresas que ERPs, PDVs e integrações com APIs e microserviços.

Estou cursando Engenharia de Software, e tenho um grande propósito de compartilhar experiências e conhecimento.



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Felipe Carvalho(Felps)



felpcarvalho



felipe.scarvalho.dev@outlook.com



(99) 9 9999-9999